ENGLISH

NEET UG Biology: Biodiversity and Conservation

Comprehensive High-Yield Theory • Strict NCERT Authority • Conceptual Analysis • Practice Questions & Solutions

বাংলা

NEET UG জীববিজ্ঞান: জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ

সম্পূর্ণ উচ্চ-ফলনশীল তত্ত্ব • এনসিইআরটি (NCERT) ভিত্তিক ব্যাখ্যা • ধারণাগত বিশ্লেষণ • অনুশীলন প্রশ্ন ও সমাধান

ENGLISH

1. Syllabus Overview & Learning Objectives

The chapter **Biodiversity and Conservation** forms an indispensable unit in the Ecology syllabus of NEET UG. Direct, fact-based as well as analytical questions are asked every year from this chapter.

- **Three Levels of Biodiversity:** Genetic, species, and ecological diversity, with classic examples (*Rauwolfia*, rice strains, amphibian diversity in Western Ghats).
- **Global & National Inventories:** Robert May's scientifically sound global estimate (7 million), IUCN (2004) recorded species (>1.5 million), and India's mega-diversity stats (2.4% land area, 8.1% global species share).
- **Patterns of Biodiversity:** Latitudinal gradient (tropics vs. temperate/polar, Amazonian rain forest) and Alexander von Humboldt's Species-Area Relationship ($\log S = \log C + Z \log A$).
- **Ecosystem Stability & Biodiversity:** David Tilman's outdoor plots and Paul Ehrlich's Rivet Popper hypothesis.
- **Biodiversity Loss:** The current 'Sixth Extinction', historical mass extinctions, IUCN Red List (2004) statistics, and **The Evil Quartet**.
- **Conservation Approaches:** Narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical justifications; *In situ* (hotspots, national parks, sanctuaries, biosphere reserves, sacred groves) vs. *Ex situ* (botanical gardens, zoological parks, cryopreservation, seed banks).

বাংলা

১. পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ও শিখন উদ্দেশ্য

জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ অধ্যায়টি NEET UG পরীক্ষার বাস্তুবিদ্যা (Ecology) অংশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে আসে।

- **জীববৈচিত্র্যের তিনটি স্তর:** জিনগত বৈচিত্র্য, প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য, উপযুক্ত উদাহরণসহ (*Rauwolfia*, ধানের জাত, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উভচর বৈচিত্র্য)।
- **বিশ্ব ও ভারতের বৈচিত্র্য পরিসংখ্যান:** রবার্ট মে-র বৈজ্ঞানিক অনুমান (৭ মিলিয়ন বা ৭০ লক্ষ), IUCN (২০০৪) নথিবদ্ধ প্রজাতি (>১.৫ মিলিয়ন), এবং ভারতের মেগা-ডাইভারসিটি তথ্য (বিশ্বের ২.৪% ভূখণ্ড, ৮.১% বৈচিত্র্য অংশীদারি)।
- **জীববৈচিত্র্যের বিন্যাস বা প্যাটার্ন:** অক্ষাংশীয় নতিমাত্রা বা ল্যাটিটিউডিনাল গ্র্যাডিয়েন্ট (ক্রান্তীয় অঞ্চল বনাম মেরু/নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, আমাজন রেনফরেস্ট) এবং আলেকজান্ডার ভন হামবোল্টের প্রজাতি-ক্ষেত্র সম্পর্ক ($\log S = \log C + Z \log A$)।
- **বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্বে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা:** ডেভিড টিলম্যানের বহিরঙ্গন প্লট পরীক্ষা এবং পল এরলিকের 'রিভেট পপার প্রকল্প'।
- **জীববৈচিত্র্য হ্রাস:** বর্তমান 'ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি', IUCN রেড লিস্ট (২০০৪)-এর তথ্য এবং **দ্য ইভিল কোয়ার্টেট** (বিলুপ্তির চারটি মূল কারণ)।

BOSONANCE

- **সংরক্ষণের কৌশল:** সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদী, বিস্তৃত উপযোগিতাবাদী ও নৈতিক কারণ; *ইন-সিটু* বা স্ব-স্থানিক (হটস্পট, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, পবিত্র উপবন) বনাম *এক্স-সিটু* বা বহিঃ-স্থানিক (চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ক্রায়োসংরক্ষণ, বীজ ব্যাংক)।

ENGLISH

2. What is Biodiversity? Levels of Biological Organisation

Immense diversity (or heterogeneity) exists not only at the species level, but at all levels of biological organisation ranging from macromolecules within cells to biomes. **Biodiversity** is the term popularised by the sociobiologist **Edward Wilson** to describe the combined diversity at all levels of biological organisation.

The Three Major Hierarchical Levels of Biodiversity

1. **Genetic Diversity:** High diversity at the genetic level shown by a single species over its distributional range.
   • *Rauwolfia vomitoria:* This medicinal plant growing in different Himalayan ranges shows genetic variation in terms of the *potency and concentration* of the active chemical **reserpine** that it produces.
   • India has more than **50,000 genetically different strains of rice** and **1,000 varieties of mango**.
2. **Species Diversity:** Diversity at the species level within a community or region.
   • *Example:* The **Western Ghats** have a greater amphibian species diversity than the **Eastern Ghats**.
3. **Ecological Diversity:** Diversity at the ecosystem level characterized by different habitats, biotic communities, and ecological processes.
   • *Example:* India, with its deserts, rain forests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows, has a vastly greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like **Norway**.

বাংলা

২. জীববৈচিত্র্য কী? জৈবিক সংগঠনের স্তরসমূহ

আমাদের জীবমণ্ডলে কেবল প্রজাতি স্তরেই নয়, কোষের মধ্যকার বৃহদাকার অণু (macromolecules) থেকে শুরু করে বায়োম (biome) পর্যন্ত জৈবিক সংগঠনের প্রতিটি স্তরে বিপুল বৈচিত্র্য বা বিষমতা বর্তমান। সমাজ-জীববিজ্ঞানী (sociobiologist) **এডওয়ার্ড উইলসন** জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন জৈবিক সংগঠনের সকল স্তরের সামগ্রিক বৈচিত্র্যকে বর্ণনা করতে।

জীববৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান স্তর

1. **জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity):** একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি তার ভৌগোলিক বিস্তার অঞ্চলে জিন স্তরে যে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।
   • *রাউওলফিয়া ভমিটোরিয়া (Rauwolfia vomitoria):* হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মানো এই ভেষজ উদ্ভিদটি তার উৎপাদিত সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান **রেসারপিন (reserpine)**-এর *তীব্রতা ও ঘনত্বের (potency and concentration)* ভিত্তিতে জিনগত প্রকরণ দেখায়।
   • ভারতে **৫০,০০০-এর বেশি জিনগতভাবে পৃথক ধানের স্ট্রেন** এবং **১,০০০-এরও বেশি আমের জাত** রয়েছে।
2. **প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species Diversity):** একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য।
   • *উদাহরণ:* **পশ্চিমঘাট পর্বতমালার** উভচর প্রজাতির বৈচিত্র্য **পূর্বঘাট পর্বতমালার** চেয়ে অনেক বেশি।
3. **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecological Diversity):** বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতান্ত্রিক আবাসের স্তরে বৈচিত্র্য।
   • *উদাহরণ:* ভারত তার মরুভূমি, রেনফরেস্ট, ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর, জলাভূমি, মোহনা ও আলপাইন তৃণভূমি নিয়ে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ **নরওয়ের** চেয়ে বহু গুণ বেশি বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের অধিকারী।

BOSONANCE

ENGLISH

3. Magnitude of Biodiversity: Global and Indian Perspective

According to the **International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (2004)**, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than **1.5 million**.

- **Species Inventories:** Inventories are much more complete in temperate than in tropical countries.
- **Global Estimates:** While some extreme estimates range from 20 to 50 million, a scientifically sound and conservative estimate made by **Robert May** places global species diversity at approximately **7 million**.
- **Animals vs. Plants:** More than **70%** of all recorded species are animals, while plants (including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms, and angiosperms) comprise no more than **22%** of the total.
- **Dominance of Insects:** Among animals, insects are the most species-rich taxonomic group, making up more than **70%** of the total animals. This means 7 out of every 10 animals on Earth are insects.
- **Fungi Diversity:** The number of **fungi** species in the world is greater than the combined total of fishes, amphibians, reptiles, and mammals!
- **The Prokaryote Enigma:** Current estimates do not give any figures for prokaryotes. Conventional taxonomic methods are unsuitable for identifying microbial species, and many species cannot be cultured under laboratory conditions. If biochemical or molecular criteria are accepted, their diversity alone might run into millions.
- **India as a Mega-diversity Nation:**
  - India occupies only **2.4%** of the world's land area, yet accounts for an impressive **8.1%** of the global species diversity.
  - India is one of the **12 mega-diversity countries** of the world.
  - Nearly **45,000 species of plants** and twice as many (approx. **90,000 to 1,00,000**) of animals have been recorded from India.
  - Applying Robert May's global estimate (that only ~22% of species have been catalogued), there are probably over **1,00,000 plant species** and more than **3,00,000 animal species** yet to be discovered in India.

বাংলা

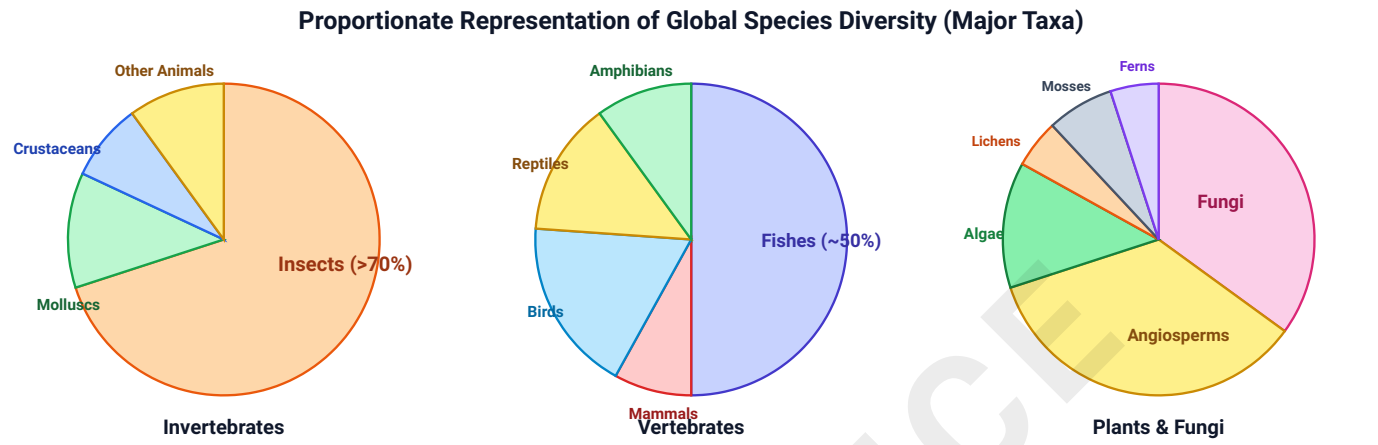
৩. জীববৈচিত্র্যের পরিমাপ: বিশ্ব ও ভারতের প্রেক্ষাপট

IUCN (2004)-এর হিসাব অনুসারে, এ যাবৎ বর্ণিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মোট সংখ্যা **১.৫ মিলিয়ন (১৫ লক্ষ)-এর কিছুটা বেশি**।

- **প্রজাতির তালিকা বা ইনভেন্টরি:** ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রজাতির তালিকা অনেক বেশি সম্পূর্ণ।
- **বৈশ্বিক প্রজাতির সংখ্যার অনুমান:** কিছু চরম অনুমানে প্রজাতির সংখ্যা ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন বলা হলেও, **রবার্ট মে (Robert May)** প্রদত্ত অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুযায়ী পৃথিবীতে মোট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় **৭ মিলিয়ন (৭০ লক্ষ)**।
- **প্রাণী বনাম উদ্ভিদ:** আবিষ্কৃত মোট প্রজাতির **৭০%-এরও বেশি প্রাণী**, যেখানে সমস্ত উদ্ভিদ (শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী মিলিয়ে) মোট প্রজাতির **২২%-এর বেশি নয়**।
- **কীটপতঙ্গের আধিপত্য:** প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গ বা ইনসেক্টা (Insects) হলো সবচেয়ে প্রজাতি-সমৃদ্ধ ট্যাক্সোনমিক গ্রুপ, যা মোট প্রাণীর **৭০%-এরও বেশি**। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রতি ১০টি প্রাণীর মধ্যে ৭টিই পতঙ্গ।
- **ছত্রাকের বৈচিত্র্য:** পৃথিবীতে প্রাপ্ত **ছত্রাকের (Fungi)** মোট প্রজাতির সংখ্যা মাছ, উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের সম্মিলিত মোট সংখ্যার চেয়েও বেশি!
- **প্রোক্যারিওট বা অণুজীবদের সমস্যা:** এই সকল পরিসংখ্যানে প্রোক্যারিওটদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অণুজীব সনাক্তকরণের জন্য উপযুক্ত নয় এবং বহু প্রজাতিকে গবেষণাগারে কালচার করা সম্ভব হয় না। বায়োকেমিক্যাল বা আণবিক মানদণ্ড গ্রহণ করলে এদের প্রজাতি সংখ্যাই লক্ষ-কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।
- **মেগা-ডাইভারসিটি দেশ হিসেবে ভারত:**

BOSONANCE

- বিশ্বের মোট স্থলভাগের মাত্র **২.৪%** ভারতে অবস্থিত, কিন্তু বৈশ্বিক প্রজাতি বৈচিত্র্যের এক নজরকাড়া **৮.১%** ভারতে বিদ্যমান।
- ভারত বিশ্বের **১২টি মেগা-ডাইভারসিটি দেশের** অন্যতম।
- ভারতে প্রায় **৪৫,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ** এবং তার দ্বিগুণ সংখ্যক (প্রায় **৯০,০০০-১,০০,০০০**) প্রাণী নথিবদ্ধ হয়েছে।
- রবার্ট মে-র অনুমান (মাত্র ২২% আবিষ্কৃত হয়েছে) প্রয়োগ করলে ভারতে এখনও প্রায় **১,০০,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি** এবং **৩,০০,০০০-এর বেশি প্রাণী প্রজাতি** অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।



Self-Contained Tutorial Diagram 1: Proportionate number of species of major taxa of Invertebrates, Vertebrates, and Plants (including Fungi).

ENGLISH

4. Patterns of Biodiversity

A. Latitudinal Gradients

Species diversity is not uniformly distributed throughout the globe. In general, **species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles**. With very few exceptions, the tropics (latitude $23.5^\circ\,\mathrm{N}$ to $23.5^\circ\,\mathrm{S}$) harbour vastly more species than temperate or polar regions.

- **Bird Species Diversity Example:**
  - **Colombia** (near the equator): $\approx 1,400$ species of birds.
  - **India** (mostly tropical latitude): $> 1,200$ species of birds.
  - **New York** ($41^\circ\,\mathrm{N}$): 105 species of birds.
  - **Greenland** ($71^\circ\,\mathrm{N}$): only 56 species of birds.
- **Vascular Plant Diversity:** A tropical forest in Ecuador has up to **10 times** as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA.
- **Amazonian Rain Forest (South America):** The richest biodiversity hotspot on Earth.
  - Plants: $> 40,000$ species
  - Fishes: $> 3,000$ species
  - Birds: $1,300$ species
  - Mammals: 427 species
  - Amphibians: 427 species
  - Reptiles: 378 species
  - Invertebrates: $> 1,25,000$ species (with an estimated $2\,\text{million}$ insect species yet to be discovered).

BOSONANCE

Why do Tropics have greater Biological Diversity? (Three Key Hypotheses)

1. **Speciation is a Function of Time:** Unlike temperate regions that were subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, allowing a long evolutionary time for species diversification.
2. **Constant, Predictable Environment:** Tropical environments are less seasonal, relatively constant, and predictable. Such stability promotes *niche specialisation* and leads to greater species richness.
3. **Greater Solar Energy & Productivity:** There is more solar energy available in the tropics, leading directly to higher primary productivity, which indirectly supports a greater variety of consumer trophic niches.

B. Species-Area Relationships

The great German naturalist and geographer **Alexander von Humboldt** observed during his extensive explorations in the South American wilderness that:
"Within a region, species richness increases with increasing explored area, but only up to a limit."

For a wide variety of taxa (angiosperms, birds, bats, freshwater fishes), the graph of species richness (S) versus area (A) is a **rectangular hyperbola**.

Mathematical Equations:
On normal scale:

$$S = CA^Z$$

On logarithmic scale (straight line):

$$\log S = \log C + Z \log A$$

Where:
• S = Species richness
• A = Explored Area
• Z = Slope of the line (regression coefficient)
• C = Y-intercept

Significance of the Slope (Z):

- For **small to moderate regional areas** (e.g., plants in Britain, birds in California, molluscs in New York State), the value of Z strictly lies in the narrow range of **0.1 to 0.2**, regardless of the taxonomic group or geographic region.
- When the species-area relationship is analysed across **very large areas like entire continents**, the slope of the regression line becomes much steeper: Z lies in the range of **0.6 to 1.2**.
- *Specific Exam Value:* For frugivorous (fruit-eating) birds and mammals in the tropical forests of different continents, the slope $Z = 1.15$. A steeper slope means that as area expands across continents, species are added at a much faster rate due to immense habitat heterogeneity.

বাংলা

৪. জীববৈচিত্র্যের বিন্যাস বা রূপরেখা (Patterns of Biodiversity)

ক. অক্ষাংশীয় নতিমাত্রা (Latitudinal Gradients)

সমগ্র পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য সমভাবে বণ্টিত নয়। সাধারণভাবে, **নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে অগ্রসর হলে প্রজাতি বৈচিত্র্য ক্রমশ হ্রাস পায়**। খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রান্তীয় অঞ্চলে (অক্ষাংশ ২৩. ৫° N থেকে ২৩. ৫° S) নাতিশীতোষ্ণ বা মেরু অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি প্রজাতির সমাহার দেখা যায়।

- **পাখির প্রজাতি বৈচিত্র্যের তুলনামূলক উদাহরণ:**
  - **কলম্বিয়া** (নিরক্ষরেখার নিকটে অবস্থিত): প্রায় ১, ৪০০ প্রজাতির পাখি।
  - **ভারত** (যার অধিকাংশ অঞ্চল ক্রান্তীয় অক্ষাংশে): ১, ২০০-এর বেশি প্রজাতির পাখি।

BOSONANCE

- **নিউ ইয়র্ক** (৪১° N): ১০৫ প্রজাতির পাখি।
- **গ্রিনল্যান্ড** (৭১° N): মাত্র ৫৬ প্রজাতির পাখি।

- **সংবহনকলাযুক্ত উদ্ভিদ (Vascular Plants):** ইকুয়েডরের একটি ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমের মতো সম-আয়তনের একটি নাতিশীতোষ্ণ বনের তুলনায় প্রায় **১০ গুণ** বেশি সংবহনকলাযুক্ত উদ্ভিদ প্রজাতি থাকে।
- **আমাজন রেনফরেস্ট (দক্ষিণ আমেরিকা):** পৃথিবীর সর্বাধিক জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল।
  - উদ্ভিদ: $>$ ৪০, ০০০ প্রজাতি
  - মাছ: $>$ ৩, ০০০ প্রজাতি
  - পাখি: ১, ৩০০ প্রজাতি
  - স্তন্যপায়ী: ৪২৭ প্রজাতি
  - উভচর: ৪২৭ প্রজাতি
  - সরীসৃপ: ৩৭৮ প্রজাতি
  - অমেরুদণ্ডী: $>$ ১, ২৫, ০০০ প্রজাতি (বিজ্ঞানীগণের মতে আরও প্রায় ২০ লক্ষ পতঙ্গ প্রজাতি এখানে আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে)।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অত্যধিক জীববৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান প্রকল্প (Hypotheses)

1. **প্রজাত্যায়ন সময়ের উপর নির্ভরশীল (Speciation is a function of time):** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অতীতে বারবার হিমবাহের আক্রমণ (glaciations) ঘটলেও ক্রান্তীয় অঞ্চল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তুলনামূলকভাবে অবিচল ও শান্ত ছিল, যার ফলে সেখানে প্রজাতির নতুন রূপ ধারণের পর্যাপ্ত সময় মিলেছে।
2. **অপেক্ষাকৃত ধ্রুব ও ঋতুপরিবর্তনহীন পরিবেশ:** ক্রান্তীয় পরিবেশ অপেক্ষাকৃত কম ঋতুভিত্তিক, অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং অনুমানযোগ্য। এই পরিবেশ নিকের বিশেষীকরণকে (niche specialisation) ত্বরান্বিত করে উচ্চতর প্রজাতি বৈচিত্র্য আনে।
3. **অধিক সৌরশক্তি ও উৎপাদনশীলতা:** ক্রান্তীয় অঞ্চলে সরাসরি বেশি সৌরশক্তি পৌঁছায়, যা উচ্চ প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করে। এই উৎপাদনশীলতা পরোক্ষভাবে উচ্চতর খাদ্য স্তর ও বৈচিত্র্য রক্ষা করে।

খ. প্রজাতি-ক্ষেত্র সম্পর্ক (Species-Area Relationships)

জার্মান প্রকৃতিবিদ ও ভূগোলবিদ **আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট** দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে পর্যবেক্ষণের পর জানান যে: *"একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে অন্বেষণকৃত ক্ষেত্রফল বা আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রজাতি প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়, তবে তা কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত।"*

বিভিন্ন ধরনের জীবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে (যেমন গুপ্তবীজী উদ্ভিদ, পাখি, বাদুড়, স্বাদু জলের মাছ) প্রজাতি প্রাচুর্য (S) বনাম ক্ষেত্রফল (A)-এর লেখচিত্রটি একটি **সমপরাবৃত্ত (rectangular hyperbola)** গঠন করে।

গাণিতিক সূত্র:
সাধারণ স্কেলে:

$$S = CA^Z$$

লগারিদমিক স্কেলে (সরলরেখা):

$$\log S = \log C + Z \log A$$

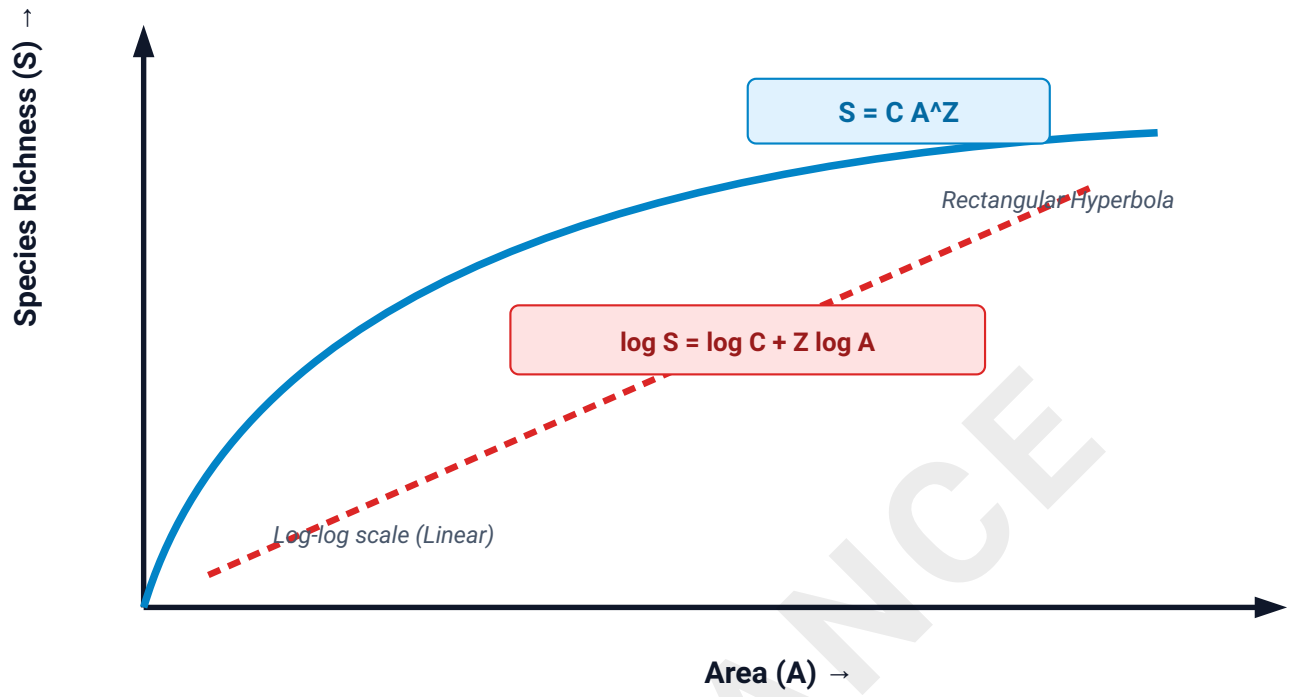
যেখানে:
- S = প্রজাতি প্রাচুর্য (Species richness)
- A = ক্ষেত্রফল বা এলাকা (Area)
- Z = সরলরেখার ঢাল বা রিগ্রেশন সহগ (Regression coefficient)
- C = Y-ছেদক (Y-intercept)

ঢাল বা রেখাটির নতির তাৎপর্য (Z-মান):

- **ছোট বা মাঝারি আঞ্চলিক এলাকায়** (যেমন ব্রিটেনে উদ্ভিদ, ক্যালিফোর্নিয়ায় পাখি বা নিউ ইয়র্কে মলাস্কা), ট্যাক্সন বা অঞ্চলের প্রকার নির্বিশেষে Z-এর মান সর্বদা **০.১ থেকে ০.২** এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- কিন্তু সমগ্র মহাদেশের মতো **বিশাল ভৌগোলিক এলাকায়** প্রজাতি-ক্ষেত্র সম্পর্ক বিচার করলে রেখার ঢাল অত্যন্ত খাড়া হয় এবং তখন Z-এর মান দাঁড়ায় **০.৬ থেকে ১.২**।

BOSONANCE

- *পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট মান:* বিভিন্ন মহাদেশের ক্রান্তীয় বনের ফলভোজী পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে $Z = ১.১৫$। খাড়া ঢালের অর্থ হলো মহাদেশীয় পরিসরে আবাসের বিভিন্নতার কারণে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির সাথে দ্রুত হারে নতুন প্রজাতি যুক্ত হয়।



Self-Contained Tutorial Diagram 2: Species-Area Relationship on arithmetic scale (rectangular hyperbola) and logarithmic scale (linear).

ENGLISH

5. Ecosystem Stability & Importance of Species Richness

Does the number of species really matter to the functioning of an ecosystem? Ecologists historically believed that communities with more species tend to be more stable than those with fewer species.

What is a Stable Community?

- It must **not show too much variation in productivity** from year to year.
- It must be either **resistant or resilient** to occasional disturbances (natural or man-made).
- It must show **resistance to invasions** by alien species.

Experimental Validation: David Tilman's Outdoor Plots

David Tilman conducted pioneering long-term ecosystem experiments using outdoor plots and provided concrete evidence:

- Plots with **more species showed less year-to-year variation** in total biomass.
- Increased species diversity directly contributed to **higher productivity**.

Conceptual Analogy: Paul Ehrlich's 'Rivet Popper Hypothesis'

Stanford ecologist **Paul Ehrlich** proposed an insightful analogy to explain how extinction affects ecosystem health:

- **Airplane** = Ecosystem
- **Rivets holding the plane together** = Species

BOSONANCE

- **Popping a rivet (taking it home)** = Extinction of a species
- Initially, removing a few rivets may not jeopardize flight safety (proper ecosystem functioning). But as hundreds of rivets are continuously removed, the airplane becomes dangerously weak.
- **Keystone Species:** Loss of rivets on the **wings** (key species driving crucial functions, e.g., primary producers or top predators) is a far greater and immediate threat to flight safety than losing rivets on passenger seats or windows inside the cabin!

বাংলা

৫. বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও প্রজাতি বৈচিত্র্যের গুরুত্ব

একটি বাস্তুতন্ত্রের কার্যকর পরিচালনার জন্য প্রজাতি সংখ্যা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ? বাস্তুবিদরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন যে, অধিক প্রজাতিযুক্ত সম্প্রদায় কম প্রজাতিযুক্ত সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল।

একটি স্থিতিশীল জৈব সম্প্রদায়ের (Stable Community) বৈশিষ্ট্য:

- বছরভেদে এর **মোট জৈব উৎপাদনশীলতায় (biomass productivity) খুব বেশি ওঠানামা বা তারতম্য ঘটবে না**।
- এটি প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট আকস্মিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে **প্রতিরোধক্ষম (resistant) অথবা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাসম্পন্ন (resilient)** হবে।
- এটি বহিরাগত আক্রমণকারী প্রজাতির (alien species) অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে **প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম** হবে।

পরীক্ষামূলক প্রমাণ: ডেভিড টিলম্যানের (David Tilman) বহিরঙ্গন প্লট পরীক্ষা

বাস্তুবিদ **ডেভিড টিলম্যান** প্রাকৃতিক প্লটে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে:

- যেসব প্লটে **প্রজাতির সংখ্যা বেশি ছিল, সেগুলিতে বছরভিত্তিক মোট বায়োমাসের তারতম্য লক্ষণীয়ভাবে কম** ছিল।
- উচ্চ প্রজাতি বৈচিত্র্য সরাসরি **উচ্চ উৎপাদনশীলতা (higher productivity)** সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

ধারণাগত উপমা: পল এরলিকের ‘রিভেট পপার হাইপোথিসিস’ (Rivet Popper Hypothesis)

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুবিদ **পল এরলিক (Paul Ehrlich)** একটি বিমানের উপমা দিয়ে বাস্তুতন্ত্রের জটিল ভারসাম্য তুলে ধরেন:

- **উড়োজাহাজ (Airplane)** = সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)
- **বিমানের বডি যুক্ত রাখা রিভেট বা পেরেক** = বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন প্রজাতি (Species)
- **যাত্রী কর্তৃক একটি করে রিভেট খুলে নেওয়া** = প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানো
- শুরুতে কয়েকটি রিভেট খসে পড়লে বিমানের ওড়ায় বা নিরাপত্তায় (বাস্তুতন্ত্রের কাজ) সমস্যা না হলেও, সময়ের সাথে বহু রিভেট হারালে বিমানটি বিপজ্জনকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **কি-স্টোন প্রজাতি (Keystone Species):** বিমানের **ডানার (wings) রিভেট** খুলে ফেলা (অর্থাৎ প্রধান চালিকা প্রজাতি বা কি-স্টোন প্রজাতির বিলুপ্তি) জানলা বা সিটের রিভেট খোলার চেয়ে অনেক দ্রুত বিমানটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়!

ENGLISH

6. Loss of Biodiversity & ‘The Evil Quartet’

Human activities have vastly accelerated extinction rates. The colonisation of tropical Pacific Islands by humans led to the extinction of more than **2,000 species of native birds**.

- **IUCN Red List (2004) Documentation:** Documents the extinction of **784 species** in the last 500 years (consisting of **338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants**).
- **Recent Extinction Examples:**
  - **Dodo:** Mauritius

BOSONANCE

- **Quagga:** Africa
- **Thylacine:** Australia
- **Steller's Sea Cow:** Russia
- **Three subspecies of Tiger:** Bali, Javan, and Caspian

- In the last 20 years alone, **27 species** have disappeared.
- **Vulnerability across Taxa:** Extinctions are not random; **amphibians** appear to be the most vulnerable to extinction.
- **Current Extinction Threat:** Over **15,500 species** worldwide face extinction threats:
  • **32%** of all amphibian species
  • **31%** of all gymnosperm species
  • **23%** of all mammal species
  • **12%** of all bird species
- **The Sixth Extinction:** Earth has witnessed 5 mass extinction episodes in its >3 billion year fossil history. The ongoing 'Sixth Extinction' is fundamentally different: **current rates are 100 to 1,000 times faster** than pre-human times, and it is entirely *anthropogenic* (human-driven). Ecologists warn that nearly half of all species could disappear within the next 100 years.

The Evil Quartet: Four Major Causes of Biodiversity Loss

1. **Habitat Loss and Fragmentation (The Most Important Cause):**
   • Tropical rain forests once covered $> 14\%$ of Earth's land surface; today they cover no more than **6%**.
   • The **Amazon rain forest** ('lungs of the planet') is being aggressively cleared for cultivating *soya beans* or for conversion to grasslands for raising beef cattle.
   • When large contiguous habitats are fragmented into small patches by roads or development, mammals and birds requiring large territories and animals with migratory habits decline rapidly.
2. **Over-exploitation:**
   • When 'need' turns to 'greed', over-exploitation leads to extinction.
   • Classic examples extinct due to human over-hunting: **Steller's sea cow** and **passenger pigeon**. Many marine fish species are currently severely over-harvested.
3. **Alien Species Invasions:**
   • Non-native species turn invasive and outcompete or eliminate indigenous species.
   • *Nile Perch:* Introduced into Lake Victoria (East Africa), it led to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than **200 species of native cichlid fish**.
   • *Invasive Weeds:* Carrot grass (*Parthenium*), *Lantana*, and water hyacinth (*Eichhornia*).
   • *African Catfish (Clarias gariepinus):* Illegally introduced for aquaculture, it poses an existential threat to indigenous catfishes in Indian rivers.
4. **Co-extinctions:**
   • When a host species becomes extinct, any obligate associate (parasite or mutualist) inevitably goes extinct.
   • Examples: Extinction of a host fish brings the extinction of its unique group of monogenean/obligate parasites; co-evolved plant-pollinator mutualisms (if one is lost, the other cannot survive).

বাংলা

৬. জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও 'দ্য ইভিল কোয়ার্টেট' (The Evil Quartet)

মানুষের অবিবেচক কার্যকলাপের কারণে পৃথিবীতে প্রজাতির বিলুপ্তির হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মানুষের বসতি স্থাপনের ফলে সেখানে **২,০০০-এর বেশি দেশীয় প্রজাতির পাখি** চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে।

- **IUCN রেড লিস্ট (২০০৪)-এর পরিসংখ্যান:** গত ৫০০ বছরে **৭৮৪টি প্রজাতির** সম্পূর্ণ বিলুপ্তি নথিবদ্ধ হয়েছে (যার মধ্যে **৩৩৮টি মেরুদণ্ডী, ৩৫৯টি অমেরুদণ্ডী এবং ৮৭টি উদ্ভিদ প্রজাতি**)।
- **সাম্প্রতিক বিলুপ্তির প্রামাণ্য উদাহরণ:**
  - **ডোডো (Dodo):** মরিশাস
  - **কোয়াগ্গা (Quagga):** আফ্রিকা
  - **থাইলাসীন (Thylacine):** অস্ট্রেলিয়া
  - **স্টেলার্স সি কাউ (Steller's Sea Cow):** রাশিয়া
  - **বাঘের তিনটি উপপ্রজাতি:** বালি (Bali), জাভান (Javan) ও কাস্পিয়ান (Caspian)
- বিগত ২০ বছরেই বিলুপ্ত হয়েছে **২৭টি প্রজাতি**।
- ট্যাক্সনভেদে বিলুপ্তির প্রবণতা এক নয়; **উভচর প্রাণীরা (Amphibians)** সবচেয়ে বেশি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।
- **বর্তমান বিলুপ্তির ঝুঁকি:** বিশ্বে **১৫,৫০০-র বেশি প্রজাতি** বিলুপ্তির মুখে রয়েছে:
  • **৩২%** উভচর প্রজাতি
  • **৩১%** ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) প্রজাতি
  • **২৩%** স্তন্যপায়ী প্রজাতি
  • **১২%** পাখি প্রজাতি
- **ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি (Sixth Extinction):** পৃথিবীর তিনশো কোটি বছরের ইতিহাসে এর আগে ৫ বার গণবিলুপ্তি ঘটেছে। তবে চলমান 'ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি' পূর্বের চেয়ে আলাদা কারণ: **এর বর্তমান হার প্রাক-মানব যুগের তুলনায় ১০০ থেকে ১,০০০ গুণ দ্রুত** এবং এর পেছনে সম্পূর্ণরূপে দায়ী মানবজাতি। বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা, এই ধারা চললে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দ্য ইভিল কোয়ার্টেট: প্রজাতি বিলুপ্তির চারটি মূল কারণ

1. **বাসস্থান ধ্বংস ও খণ্ডীকরণ (Habitat Loss and Fragmentation - সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ):**
   • ক্রান্তীয় রেনফরেস্ট অতীতে পৃথিবীর স্থলভাগের ১৪%-এর বেশি জুড়ে ছিল; বর্তমানে তা মাত্র **৬%-এ** নেমে এসেছে।
   • **আমাজন রেনফরেস্ট** ('গ্রহের ফুসফুস')-কে সয়াবিন চাষ এবং গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরির জন্য নির্বিচারে কাটা হচ্ছে।
   • রাস্তাঘাট বা নির্মাণের ফলে অখণ্ড বনভূমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হলে যেসব প্রাণী বিশাল বিচরণক্ষেত্র পছন্দ করে এবং পরিযায়ী স্বভাবের, তারা দ্রুত হ্রাস পায়।
2. **অতি-ব্যবহার বা অতিরিক্ত শোষণ (Over-exploitation):**
   • যখন মানুষের 'প্রয়োজন' পরিণত হয় 'লোভে', তখন প্রজাতির ধ্বংস ঘটে।
   • মানুষের মাত্রাতিরিক্ত শিকারের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে **স্টেলার্স সি কাউ** এবং **যাত্রী পায়রা (Passenger Pigeon)**। বর্তমানে বহু সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রেও এই সংকট দেখা দিয়েছে।
3. **বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ (Alien Species Invasions):**
   • বাইরে থেকে আনা প্রজাতি স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে আগ্রাসী হয়ে দেশীয় প্রজাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।
   • *নীলনদের পার্চ (Nile Perch):* পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদে ছাড়ার ফলে হ্রদটির নিজস্ব বাস্তুতন্ত্রের **২০০-রও বেশি প্রজাতির সিচলিড মাছ (Cichlid fish)** সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।
   • *আগ্রাসী আগাছা:* গাজর ঘাস (*Parthenium*), ল্যান্টানা (*Lantana*), এবং কচুরিপানা (*Eichhornia*)।
   • *আফ্রিকান ক্যাটফিশ (Clarias gariepinus):* মৎস্যচাষের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে আনার ফলে ভারতীয় নদীগুলির দেশীয় মাগুর/শিং মাছের অস্তিত্ব বিপন্ন।
4. **সহ-বিলুপ্তি (Co-extinctions):**
   • যখন একটি পোষক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়, তখন তার সাথে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত অন্য প্রজাতিটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়।
   • উদাহরণ: নির্দিষ্ট পোষক মাছ মারা গেলে তার পরজীবীসমূহ ধ্বংস হয়; বাধ্যতামূলক উদ্ভিদ-পরাগমিলনকারী জুটির একজনের বিলুপ্তিতে অপরটির বিলুপ্তি অনিবার্য।

ENGLISH

BOSONANCE

7. Conservation of Biodiversity: Motives and Strategies

A. Why Should We Conserve Biodiversity?

Category	Core Philosophy & Direct NCERT Examples
Narrowly Utilitarian	Direct economic benefits derived from nature: food (cereals, pulses, fruits), firewood, fibre, timber, industrial materials (tannins, lubricants, dyes, perfumes) and medicines. Over **25% of drugs** currently sold worldwide are derived from plants; **25,000 plant species** are used in traditional medicine. Includes **bioprospecting** (molecular, genetic, and species-level exploration for economically valuable products).
Broadly Utilitarian	Invaluable ecosystem services that cannot easily be given a price tag: Amazon forest produces an estimated **20% of the total oxygen** in Earth's atmosphere via photosynthesis; natural pollination provided by bees, bumblebees, birds, and bats; flood control, soil conservation, and intangible aesthetic pleasures (walking in woods, watching flowers, birdsong).
Ethical Argument	Every living species has an intrinsic value, regardless of whether it holds present or future economic value to humanity. We have a profound moral duty to protect their well-being and pass on our biological heritage safely to future generations.

B. How Do We Conserve Biodiversity?

Conservation strategies are broadly categorized into two distinct paradigms:

1. In Situ Conservation (On-Site Protection)

When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected ("saving the entire forest to save the tiger").

- **Biodiversity Hotspots:** Regions characterized by **exceptionally high species richness** and a **high degree of endemism** (species confined strictly to that region and found nowhere else), which are also under accelerated habitat loss.
  - Initially **25 hotspots** were identified globally; 9 more have been added, making a total of **34 biodiversity hotspots** in the world.
  - Three hotspots cover India's rich regions: **Western Ghats and Sri Lanka**, **Indo-Burma**, and **Himalaya**.
  - Although all hotspots together cover **less than 2%** of Earth's land area, strict protection of these zones can reduce ongoing mass extinctions by **almost 30%**!
- **Legally Protected Areas in India:**
  - **14 Biosphere Reserves**
  - **90 National Parks**
  - **448 Wildlife Sanctuaries**
- **Sacred Groves:** Tracts of pristine forest set aside by traditional communities, where all trees and wildlife are given absolute religious veneration and protection:
  - **Khasi and Jaintia Hills** in Meghalaya (last refuges for many rare/threatened plants)
  - **Aravalli Hills** of Rajasthan
  - **Western Ghat regions** of Karnataka and Maharashtra
  - **Sarguja, Chanda, and Bastar areas** of Madhya Pradesh

2. Ex Situ Conservation (Off-Site Protection)

Threatened animals and plants are taken out of their natural habitats and placed in specialized settings where they can be protected and given special care.

- **Traditional Facilities:** Zoological parks, Botanical gardens, and Wildlife safari parks. Animals extinct in the wild are maintained and bred here.
- **Advanced Ex Situ Biotechnology:**

BOSONANCE

- **Cryopreservation:** Preserving gametes of threatened species in viable and fertile conditions at ultra-low temperatures (liquid nitrogen, -196° C).
- **In Vitro Fertilisation:** Fertilising eggs in laboratory conditions.
- **Plant Tissue Culture:** Micropropagation of rare plants.
- **Seed Banks:** Maintaining seeds of different genetic strains of commercially valuable plants in viable condition for decades.

C. International Conventions on Biodiversity

- **The Earth Summit (Convention on Biological Diversity - CBD):** Held in **Rio de Janeiro in 1992**. Called upon all nations to take appropriate measures for biodiversity conservation and sustainable utilisation of its benefits.
- **The World Summit on Sustainable Development:** Held in **2002 in Johannesburg, South Africa**. 190 countries pledged to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional, and local levels.

বাংলা

৭. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

ক. কেন আমরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করব?

শ্রেণি	মূল দর্শন ও এনসিইআরটি (NCERT) ভিত্তিক বাস্তব উদাহরণ
সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদী (Narrowly Utilitarian)	প্রকৃতি থেকে মানুষের সরাসরি প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক লাভ: খাদ্য (দানাশস্য, ডাল, ফল), জ্বালানি কাঠ, তন্তু, কাঠামোগত কাঠ, শিল্পজাত দ্রব্য (ট্যানিন, রঞ্জক, লুব্রিকেন্ট, সুগন্ধি) এবং জীবনদায়ী ওষুধ। বাজারে প্রাপ্ত **২৫%-এর বেশি ওষুধ** উদ্ভিদজাত; **২৫,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি** ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর সাথে যুক্ত **বায়োপ্রোস্পেক্টিং (Bioprospecting)** — অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক পদার্থ তৈরির জন্য আণবিক ও জিনগত বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান।
বিস্তৃত উপযোগিতাবাদী (Broadly Utilitarian)	বাস্তুতন্ত্রের অমূল্য পরোক্ষ পরিষেবা, যার কোনো আর্থিক মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব: আমাজন অরণ্য সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের প্রায় **২০% অক্সিজেন** উৎপাদন করে; মৌমাছি, পাখি ও বাদুড় দ্বারা সংঘটিত পরাগমিলন পরিষেবা; বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ এবং নান্দনিক আনন্দ (বনে হাঁটা, বসন্তের ফুল ফোটা, পাখির ডাক শোনা)।
নৈতিক কারণ (Ethical Argument)	পৃথিবীর প্রতিটি জীবের একটি নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) রয়েছে, তা আমাদের কোনো সরাসরি উপকারে লাগুক বা না লাগুক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই জীববৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব।

খ. জীববৈচিত্র্য আমরা কীভাবে সংরক্ষণ করব?

সংরক্ষণ পদ্ধতিকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়:

১. ইন-সিটু সংরক্ষণ বা স্ব-স্থানিক সংরক্ষণ (In Situ Conservation)

যখন আমরা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক আবাসে সুরক্ষা দিই, তখন তার অন্তর্গত সকল স্তরের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত থাকে ("বাঘকে বাঁচাতে গোটা অরণ্যকে রক্ষা করা")।

- **জীববৈচিত্র্য হটস্পট (Biodiversity Hotspots):** যেসব ভৌগোলিক অঞ্চলে **অত্যধিক প্রজাতি প্রাচুর্য** এবং **উচ্চ মাত্রার এন্ডেমিজম (Endemism)** দেখা যায় (অর্থাৎ প্রজাতিটি কেবল সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না) এবং যে অঞ্চলগুলি তীব্র বাসস্থান ধ্বংসের মুখে পড়েছে।
  - বিশ্বে প্রথমে **২৫টি হটস্পট** চিহ্নিত হয়েছিল; পরে আরও ৯টি যুক্ত হয়ে বর্তমানে মোট **৩৪টি হটস্পট** রয়েছে।
  - ভারতের তিনটি প্রধান হটস্পট অঞ্চল: **পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা (Western Ghats and Sri Lanka)**, **ইন্দো-বার্মা (Indo-Burma)**, এবং **হিমালয় (Himalaya)**।
  - যদিও বিশ্বের মোট হটস্পটগুলি পৃথিবীর স্থলভাগের **২%-এরও কম** অংশ অধিকার করে, তবুও এদের সঠিক ও কঠোর সংরক্ষণের মাধ্যমে চলমান গণবিলুপ্তির প্রায় **৩০% প্রতিরোধ** করা সম্ভব!

- **ভারতে আইনগতভাবে সুরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল:**
  - **১৪টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserves)**
  - **৯০টি জাতীয় উদ্যান (National Parks)**

BOSONANCE

- **৪৪৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuaries)**

- **পবিত্র উপবন বা সেক্রেড গ্রোভস (Sacred Groves):** ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসে স্থানীয় আদিবাসী মানুষদের দ্বারা সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনভূমি, যেখানে গাছ কাটা বা শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ:
  - মেঘালয়ের **খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় (Khasi and Jaintia Hills)** (বহু দুর্লভ ও বিপন্ন উদ্ভিদের শেষ আশ্রয়স্থল)
  - রাজস্থানের **আরাবল্লী পর্বতমালা (Aravalli Hills)**
  - কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের **পশ্চিমঘাট অঞ্চল**
  - মধ্যপ্রদেশের **সারগুজা, চান্দা এবং বাস্তার অঞ্চল**

২. এক্স-সিটু সংরক্ষণ বা বহিঃ-স্থানিক সংরক্ষণ (Ex Situ Conservation)

বিপন্ন বা সংকটগ্রস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে তাদের প্রাকৃতিক বিপদসংকুল আবাস থেকে সরিয়ে এনে কৃত্রিম কিন্তু অনুকূল পরিবেশে বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষায় রাখা হয়।

- **প্রচলিত ক্ষেত্র:** চিড়িয়াখানা (Zoological parks), বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical gardens) এবং ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি পার্ক। প্রকৃতিতে বিলুপ্ত প্রাণীও চিড়িয়াখানায় প্রজননের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়।
- **উন্নত জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি:**
  - **ক্রায়োসংরক্ষণ (Cryopreservation):** অতি-নিম্ন তাপমাত্রায় (তরল নাইট্রোজেন, -১৯৬°C) বিপন্ন প্রজাতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দীর্ঘকাল উর্বর অবস্থায় সংরক্ষণ করা।
  - **ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In vitro fertilisation):** পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রে কৃত্রিমভাবে ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো।
  - **টিস্যু কালচার বা কলা কর্ষণ:** মাইক্রোপ্রোপাগেশন দ্বারা বিপন্ন উদ্ভিদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি।
  - **বীজ ব্যাংক (Seed Banks):** বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের বিভিন্ন স্ট্রেনের বীজ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বহু বছর কার্যকর রাখা।

গ. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহ

- **বসুন্ধরা সম্মেলন বা দ্য আর্থ সামিট (The Earth Summit): ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে** অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (CBD)-র আহ্বানে সকল রাষ্ট্র জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও তার টেকসই ব্যবহারের অঙ্গীকার করে।
- **বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (World Summit on Sustainable Development): ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে** অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৯০টি দেশ ২০১০ সালের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে।

ENGLISH

8. Rapid High-Yield Comparative Summary

Feature / Parameter	In Situ Conservation (On-Site)	Ex Situ Conservation (Off-Site)
Definition	Protecting threatened species in their natural habitats.	Protecting threatened organisms outside their natural habitats.
Primary Goal	Conserving whole ecosystems, natural communities, and evolutionary processes.	Providing urgent, intensive individual care to prevent imminent extinction.
Examples	National parks (90), Biosphere reserves (14), Wildlife sanctuaries (448), Sacred groves, Biodiversity hotspots.	Botanical gardens, Zoological parks, Safari parks, Cryopreservation (-196°C), Seed banks, Tissue culture.
Cost & Scale	Cost-effective per unit area; covers large geographic territories.	High technological cost and maintenance; covers small populations.

বাংলা

BOSONANCE

৮. দ্রুত রিভিশন তুলনামূলক সারণী

বৈশিষ্ট্য / সূচক	ইন-সিটু সংরক্ষণ (In Situ / স্ব-স্থানিক)	এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex Situ / বহিঃ-স্থানিক)
সংজ্ঞা	বিপন্ন জীবকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানে সুরক্ষা প্রদান।	সংকটাপন্ন জীবকে তার নিজস্ব বাসস্থান থেকে দূরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুরক্ষা প্রদান।
মূল উদ্দেশ্য	সমগ্র বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যজাল এবং স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা।	তীব্র বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা জীবকে জরুরি নিবিড় যত্ন ও বংশবৃদ্ধি করানো।
উদাহরণ	জাতীয় উদ্যান (৯০), বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (১৪), অভয়ারণ্য (৪৪৮), পবিত্র উপবন, জীববৈচিত্র্য হটস্পট।	বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক, ক্রায়োসংরক্ষণ ($-১৯৬^\circ C$), বীজ ব্যাংক, টিস্যু কালচার।
ব্যয় ও পরিধি	তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল; বিশাল প্রাকৃতিক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।	অত্যন্ত প্রযুক্তি ও ব্যয়বহুল; নির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যক জীবের ওপর প্রযুক্ত হয়।

ENGLISH

9. NEET-Aligned Practice Questions with Detailed Worked Solutions

The following original practice questions strictly conform to the latest NEET UG pattern (single-correct MCQs, assertion-reason, statement analysis, and matching).

বাংলা

৯. NEET পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলন প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান

নিচের মৌলিক প্রশ্নগুলি সর্বশেষ NEET UG প্যাটার্ন অনুসারে তৈরি করা হয়েছে (একক সঠিক উত্তর, বিবৃতি-ভিত্তিক, অ্যাসারশন-রিজন এবং ম্যাচিং)।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 1 (Taxonomic Diversity of Major Groups)

Which of the following statements is mathematically and scientifically correct according to the global biodiversity proportions given by NCERT?

(A) Plants comprise more than 70% of all recorded living species.

(B) The number of fungi species in the world is more than the combined total of fishes, amphibians, reptiles, and mammals.

(C) Out of every 10 animals on this planet, only 2 are insects.

(D) India possesses more than 15% of the world's total land area, accounting for 2.4% of global species diversity.

Correct Answer: (B)
Detailed Explanation: According to NCERT text and diagrams, fungi have more species than all vertebrate groups (fishes + amphibians + reptiles + mammals) combined. Option (A) is false as animals make up >70% while plants make up ≤22%. Option (C) is false as out of every 10 animals, 7 are insects (>70%). Option (D) is false because India has 2.4% of world's land area and 8.1% of global species diversity.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (প্রধান জীবগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য)

এনসিইআরটি (NCERT) প্রদত্ত বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের অনুপাত অনুসারে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) সমস্ত আবিষ্কৃত জীবিত প্রজাতির মধ্যে উদ্ভিদের সংখ্যা ৭০%-এর বেশি।

(B) বিশ্বে ছত্রাক (Fungi) প্রজাতির সংখ্যা মাছ, উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশি।

(C) এই গ্রহের প্রতি ১০টি প্রাণীর মধ্যে মাত্র ২টি পতঙ্গ।

(D) ভারত বিশ্বের মোট ভূখণ্ডের ১৫%-এর বেশি অধিকার করে, যা বৈশ্বিক বৈচিত্র্যের ২.৪% তৈরি করে।

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: পাঠ্যপুস্তকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ছত্রাকের প্রজাতির সংখ্যা সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী (মাছ + উভচর + সরীসৃপ + স্তন্যপায়ী) মিলিয়ে তাদের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশি। বিকল্প (A) ভুল কারণ আবিষ্কৃত প্রজাতির >৭০% প্রাণী এবং ≤২২% উদ্ভিদ। বিকল্প (C) ভুল কারণ প্রতি ১০টি প্রাণীর মধ্যে ৭টিই পতঙ্গ। বিকল্প (D) ভুল কারণ ভারতের স্থলভাগ ২.৪% এবং বৈশ্বিক প্রজাতি বৈচিত্র্য ৮.১%।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Species-Area Regression Coefficient)

In the species-area relationship equation $\log S = \log C + Z \log A$, what is the value of Z when the analysis is conducted for frugivorous birds and mammals across tropical forests of different continents?

(A) 0.1 to 0.2

(B) 0.6 to 1.2

(C) 1.15

(D) 2.4

Correct Answer: (C)
Detailed Explanation: For small to moderate areas, Z is strictly 0.1 to 0.2. For very large areas like entire continents, the slope becomes steeper ($Z = 0.6$ to 1.2). For frugivorous birds and mammals in tropical forests of different continents, the exact regression slope Z is found to be 1.15.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (প্রজাতি-ক্ষেত্র সম্পর্ক ও রিগ্রেশন সহগ)

প্রজাতি-ক্ষেত্র সম্পর্ক সমীকরণ $\log S = \log C + Z \log A$-তে বিভিন্ন মহাদেশের ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের ফলভোজী পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে Z-এর মান কত হয়?

(A) ০.১ থেকে ০.২

(B) ০.৬ থেকে ১.২

(C) ১.১৫

(D) ২.৪

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: ছোট বা আঞ্চলিক এলাকার ক্ষেত্রে Z-এর মান ০.১ থেকে ০.২। সমগ্র মহাদেশের মতো বিশাল অঞ্চলের ক্ষেত্রে Z-এর মান দাঁড়ায় ০.৬ থেকে ১.২। কিন্তু বিভিন্ন মহাদেশের ক্রান্তীয় বনের ফলভোজী পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে এই ঢালের মান পাওয়া গেছে ১.১৫।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Assertion & Reason - Tropical Species Richness)

Assertion (A): Tropical latitudes harbor significantly greater biological diversity than temperate and polar regions.
Reason (R): Tropical regions were subjected to frequent glaciations in the past, leading to massive disruptions and frequent speciation bottlenecks.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (C)
Detailed Explanation: Assertion (A) is true; tropics have far greater species diversity. Reason (R) is completely false because *temperate* regions were subjected to frequent glaciations in the past, whereas *tropical* latitudes remained undisturbed for millions of years, which allowed uninterrupted evolutionary time for speciation.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (অ্যাসারশন ও রিজন - ক্রান্তীয় প্রজাতি প্রাচুর্য)

বিবৃতি (Assertion - A): নাতিশীতোষ্ণ ও মেরু অঞ্চলের তুলনায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে লক্ষণীয়ভাবে বেশি প্রজাতি বৈচিত্র্য দেখা যায়।
যুক্তি (Reason - R): অতীতে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বারবার হিমবাহের আক্রমণ (glaciations) ঘটেছিল, যা ব্যাপক বিপর্যয় ও প্রজাত্যায়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: বিবৃতি (A) সঠিক; ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য সর্বাধিক। কিন্তু যুক্তি (R) সম্পূর্ণ ভুল কারণ *নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে* বারবার হিমবাহের আক্রমণ ঘটেছিল, পক্ষান্তরে *ক্রান্তীয় অঞ্চল* লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অবিচল ও শান্ত ছিল, যার ফলে প্রজাতি গঠনের দীর্ঘ সময় পাওয়া গেছে।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (The Evil Quartet & Ecological Matching)

Match the extinct organisms or threats in Column I with their associated location or category in Column II:

Column I	Column II
p. Dodo	1. Africa (Lake Victoria)
q. Quagga	2. Australia
r. Thylacine	3. Mauritius
s. Nile Perch	4. Africa (extinct species)

(A) p-3, q-4, r-2, s-1

(B) p-4, q-3, r-2, s-1

(C) p-3, q-1, r-2, s-4

(D) p-2, q-4, r-3, s-1

Correct Answer: (A)
Detailed Explanation: Dodo became extinct from Mauritius (p-3); Quagga was an extinct animal from Africa (q-4); Thylacine was an extinct marsupial from Australia (r-2); and the alien invasive fish Nile Perch was introduced into Lake Victoria in East Africa (s-1).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (দ্য ইভিল কোয়ার্টেট ও বাস্তুতান্ত্রিক ম্যাচিং)

স্তম্ভ I-এ উল্লেখিত বিলুপ্ত প্রাণী বা সংকটগুলির সাথে স্তম্ভ II-এর সংশ্লিষ্ট স্থান বা বিভাগ মেলান:

স্তম্ভ I (Column I)	স্তম্ভ II (Column II)
p. ডোডো (Dodo)	১. আফ্রিকা (ভিক্টোরিয়া হ্রদ)
q. কোয়াগ্গা (Quagga)	২. অস্ট্রেলিয়া
r. থাইলাসীন (Thylacine)	৩. মরিশাস
s. নীল পার্চ (Nile Perch)	৪. আফ্রিকা (বিলুপ্ত প্রাণী)

(A) p-৩, q-৪, r-২, s-১

(B) p-৪, q-৩, r-২, s-১

(C) p-৩, q-১, r-২, s-৪

(D) p-২, q-৪, r-৩, s-১

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: ডোডো মরিশাস থেকে বিলুপ্ত হয়েছে (p-৩); কোয়াগ্গা আফ্রিকার বিলুপ্ত প্রাণী (q-৪); থাইলাসীন অস্ট্রেলিয়া থেকে বিলুপ্ত মারসুপিয়াল (r-২); এবং নীল পার্চ পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদে অনুপ্রবেশকারী প্রজাতি (s-১)।

ENGLISH

Practice Question 5 (In Situ vs. Ex Situ Conservation Classification)

Which one of the following groups includes ONLY *in situ* conservation methods?

(A) Biosphere reserves, Botanical gardens, Wildlife safari parks

(B) National parks, Wildlife sanctuaries, Sacred groves

(C) Seed banks, Cryopreservation, Tissue culture

(D) Zoological parks, National parks, Biosphere reserves

Correct Answer: (B)
Detailed Explanation: In situ methods protect species within their natural ecosystems. National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and sacred groves are all in situ. Botanical gardens, zoological parks, safari parks, seed banks, and cryopreservation are ex situ methods.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (ইন-সিটু বনাম এক্স-সিটু সংরক্ষণ শ্রেণিবিভাগ)

নিচের কোন শ্রেণিতে কেবল *ইন-সিটু (স্ব-স্থানিক)* সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত?

(A) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি পার্ক

(B) জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পবিত্র উপবন (Sacred groves)

(C) বীজ ব্যাংক, ক্রায়োসংরক্ষণ, টিস্যু কালচার

(D) চিড়িয়াখানা, জাতীয় উদ্যান, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: ইন-সিটু সংরক্ষণে জীবকে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে রক্ষা করা হয়। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং পবিত্র উপবন হলো ইন-সিটু। বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বীজ ব্যাংক এবং ক্রায়োসংরক্ষণ হলো এক্স-সিটু সংরক্ষণ।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6 (Ecosystem Hypotheses & Scientists)

Consider the following two statements regarding ecosystem dynamics:

Statement I: David Tilman showed that outdoor plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass and contributed to higher productivity.
Statement II: Paul Ehrlich used the 'Rivet Popper hypothesis' where removal of wing rivets represented the loss of a keystone species driving major ecosystem functions.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)
Detailed Explanation: Both statements are completely accurate direct excerpts from NCERT Biology. David Tilman proved that species richness imparts biomass stability and productivity; Paul Ehrlich established the airplane analogy where wing rivets represent key species driving ecosystem functioning.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (বাস্তুতন্ত্রের প্রকল্প ও বিজ্ঞানী)

বাস্তুতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত নিচের দুটি বিবৃতি বিবেচনা করুন:

বিবৃতি I: ডেভিড টিলম্যান দেখিয়েছিলেন যে অধিক প্রজাতিযুক্ত বহিরঙ্গন প্লটে বছরভিত্তিক মোট বায়োমাসের তারতম্য কম হয় এবং তা উচ্চতর উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখে।
বিবৃতি II: পল এরলিক 'রিভেট পপার প্রকল্প' ব্যবহার করেন, যেখানে বিমানের ডানার রিভেট খুলে নেওয়াকে বাস্তুতন্ত্রের প্রধান কার্য পরিচালনাকারী কি-স্টোন প্রজাতির বিলুপ্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যাসহ সমাধান: দুটি বিবৃতিই এনসিইআরটি (NCERT) অনুসারে সম্পূর্ণ সঠিক। ডেভিড টিলম্যান প্রজাতি বৈচিত্র্যের সাথে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতার যোগসূত্র প্রমাণ করেন এবং পল এরলিক বিমানের ডানার পেরেকের মাধ্যমে কি-স্টোন প্রজাতির বিলুপ্তির প্রভাব তুলে ধরেন।

BOSONANCE

ENGLISH

10. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

Critical Traps to Avoid in NEET UG

- **India's Area vs. Diversity:** Do NOT confuse the numbers! India has **2.4%** of the world's land area, but accounts for **8.1%** of global species diversity.
- **Taxonomic Proportions:** Remember, *Animals > 70%*, *Insects > 70% of all animals*, while *Plants comprise ≤ 22%*. Fungi species exceed the combined total of fishes, amphibians, reptiles, and mammals.
- **Z-Slope Values:** Regional Z-value is **0.1 to 0.2**. Continental Z-value is **0.6 to 1.2**. Frugivorous birds/mammals across tropical continents specifically have $Z = 1.15$.
- **Hotspot Numbers:** 25 initially + 9 added = **34 hotspots worldwide**. 3 cover India (Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats & Sri Lanka). Total area is <2%, but saves ~30% from extinction.
- **National Conservation Counts in India:** 14 Biosphere Reserves, 90 National Parks, 448 Wildlife Sanctuaries.
- **International Summits:**
  • Earth Summit (Rio de Janeiro): **1992**
  • World Summit on Sustainable Development (Johannesburg): **2002** (commitment target was 2010).
- **Sacred Groves Locations:** Khasi and Jaintia Hills (Meghalaya), Aravalli Hills (Rajasthan), Western Ghats (Karnataka and Maharashtra), Sarguja, Chanda, Bastar (Madhya Pradesh).

বাংলা

১০. সাধারণ ভুলত্রুটি ও অতি-গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন চেকলিস্ট

NEET পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তি ও সাবধানতা

- **ভারতের ক্ষেত্রফল বনাম জীববৈচিত্র্য:** সংখ্যা দুটি গুলিয়ে ফেলবেন না! ভারতে বিশ্বের মোট স্থলভাগের মাত্র **২.৪%** অবস্থিত, কিন্তু ভারতের বৈশ্বিক প্রজাতি বৈচিত্র্যের অনুপাত **৮.১%**।
- **ট্যাক্সোনমিক অনুপাত:** মনে রাখবেন, *প্রাণী > ৭০%*, *পতঙ্গ মোট প্রাণীর > ৭০%*, যেখানে *উদ্ভিদ ≤ ২২%*। বিশ্বে ছত্রাকের প্রজাতির সংখ্যা সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশি।
- **Z-ঢালের মান:** সাধারণ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে $Z = ০.১$ থেকে ০.২। মহাদেশীয় ক্ষেত্রে $Z = ০.৬$ থেকে ১.২। ক্রান্তীয় বনের ফলভোজী পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে $Z = ১.১৫$।
- **হটস্পট সংখ্যা:** শুরুতে ২৫টি + পরে ৯টি = **বিশ্বে মোট ৩৪টি হটস্পট**। ৩টি ভারতকে স্পর্শ করে (হিমালয়, ইন্দো-বার্মা, পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা)। এরা ভূখণ্ডের <২% হলেও সঠিক সংরক্ষণে প্রায় ৩০% বিলুপ্তি রোধ করতে পারে।
- **ভারতের সংরক্ষিত এলাকা সংখ্যা:** ১৪টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, ৯০টি জাতীয় উদ্যান, ৪৪৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।
- **আন্তর্জাতিক সম্মেলন:**
  • আর্থ সামিট বা বসুন্ধরা সম্মেলন (রিও ডি জেনিরো): **১৯৯২**
  • বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (জোহানেসবার্গ): **২০০২** (প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১০)।
- **পবিত্র উপবনের অবস্থান:** খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় (মেঘালয়), আরাবল্লী পর্বতমালা (রাজস্থান), পশ্চিমঘাট অঞ্চল (কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র), সারগুজা, চান্দা ও বাস্তার (মধ্যপ্রদেশ)।

ENGLISH

11. Final Takeaway Recap

Biodiversity represents heterogeneity at genetic, species, and ecological levels. India stands as one of the world's 12 mega-diversity nations. Tropics enjoy high diversity due to evolutionary time, predictability, and solar energy. Alexander von Humboldt established the species-area rectangular hyperbola, which straightens out on a logarithmic scale. Biodiversity is central to ecosystem stability (Tilman's biomass experiments, Ehrlich's rivet popper hypothesis). Anthropogenic extinction is accelerating at 100 to 1,000 times historical rates through 'The Evil Quartet' (habitat loss, overexploitation, alien invasions, co-

extinctions). Conservation requires a balanced integration of both *in situ* (national parks, sanctuaries, biosphere reserves, hotspots, sacred groves) and *ex situ* approaches (botanical gardens, cryopreservation, seed banks).

বাংলা

১১. চূড়ান্ত সংক্ষেপ ও সারসংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য হলো জিনগত, প্রজাতিগত এবং বাস্তুতান্ত্রিক স্তরে সামগ্রিক বিষমতা বা বৈচিত্র্য। ভারত বিশ্বের ১২টি মেগা-ডাইভারসিটি দেশের অন্যতম। দীর্ঘ বিবর্তনীয় সময়, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও প্রচুর সৌরশক্তির কারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য সর্বাধিক। আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট প্রজাতি-ক্ষেত্রের সমপরাবৃত্তীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করেন যা লগ স্কেলে একটি সরলরেখায় পরিণত হয়। বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্বে জীববৈচিত্র্য অপরিহার্য (ডেভিড টিলম্যানের উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা, এরলিকের রিভেট পপার প্রকল্প)। কিন্তু 'দ্য ইভিল কোয়ার্টেট'-এর কারণে বর্তমান বিলুপ্তির হার স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১,০০০ গুণ দ্রুত। এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় *ইন-সিটু* (জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, হটস্পট, পবিত্র উপবন) এবং *এক্স-সিটু* (বোটানিক্যাল গার্ডেন, ক্রায়োসংরক্ষণ, বীজ ব্যাংক) উভয় সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।

BOSONANCE